

Úvodní test

24 úloh, 2 z každého tématu · asi 80 minut, klidně na dvakrát · vyhodnocení a postupy na konci

Printopia.

Počítejte bez kalkulačky a bez nápovědy, jako u zkoušky. Úlohu, kterou nevíte, přeskočte, nehádejte. Test neslouží ke známkování: ukáže, která témata procvičit nejdřív.

1. Kolik je $\sqrt{13^2 - 5^2}$? Vyberte jednu možnost.

A) 8

B) 72

C) 12

D) 144

E) -12

2. Vypočtěte: $(\frac{2}{3} - \frac{1}{4}) : (1 + \frac{1}{4})$

3. Upravte výraz a zapište v základním tvaru: $(2x + 1)^2 - (2x - 1)(2x + 1)$

4. Který z výrazů je roven $9x^2 - 12x + 4$? Vyberte jednu možnost.

A) $(3x + 2)^2$

B) $(3x - 2)(3x + 2)$

C) $(3x - 4)^2$

D) $(3x - 2)^2$

E) $(9x - 2)^2$

5. Řešte rovnici a uveďte celý postup: $\frac{x}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6} \cdot x - 1$

6. Řešte soustavu rovnic a uveďte celý postup: (I) $x + y = 9$, (II) $3x - 2y = 2$

7. Ve skladu bylo o čtvrtinu víc jablek než hrušek. Jablek a hrušek bylo dohromady 180 kg. Kolik kilogramů jablek bylo ve skladu? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

8. Mikina je o třetinu levnější než bunda. Mikina stojí 600 Kč. Kolik stojí bunda? Vyberte jednu možnost.

A) 400 Kč **B)** 800 Kč **C)** 900 Kč **D)** 1 200 Kč **E)** 1 800 Kč

9. Cena měsíční jízdenky vzrostla ze 150 Kč na 180 Kč. O kolik procent jízdenka zdražila?

10. Zboží stálo 800 Kč. Nejdříve zlevnilo o 25 %, potom zdražilo o 25 % z nové ceny. Kolik stojí nyní?

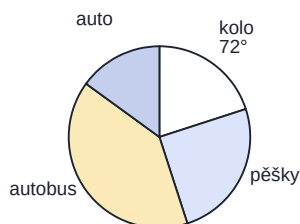
Vyberte jednu možnost.

A) 600 Kč **B)** 625 Kč **C)** 750 Kč **D)** 800 Kč **E)** 1 000 Kč

11. Cesta je na mapě dlouhá 5 cm a ve skutečnosti 1 km. Jaké je měřítko mapy?

12. Vlak jede stálou rychlostí 90 km/h. Jak dlouho mu trvá cesta dlouhá 150 km? Výsledek zapište v hodinách a minutách.

13. Kruhový diagram ukazuje, jak se do školy dopravuje 150 žáků. Výseč „kolo“ má středový úhel 72° . Kolik žáků jezdí do školy na kole? Vyberte jednu možnost.



A) 20

B) 30

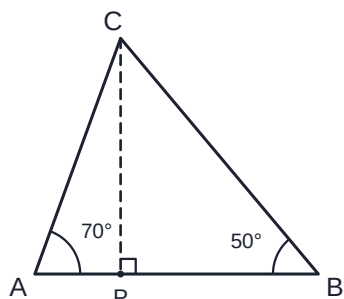
C) 72

D) 78

E) 108

14. Určete aritmetický průměr a medián čísel 17, 4, 9, 12, 4, 20, 8, 14.

15. V trojúhelníku ABC má úhel při vrcholu A velikost 70° a úhel při vrcholu B velikost 50° . Bod P je pata výšky z vrcholu C na stranu AB. Vypočtěte velikosti úhlů ACP a PCB.



16. Vnitřní úhly trojúhelníku jsou v poměru 1 : 2 : 3. Který z uvedených druhů trojúhelníku to je? Vyberte jednu možnost.

- A) ostroúhlý B) pravoúhlý C) tupoúhlý D) rovnoramenný E) rovnostranný

17. Obdélník ABCD má stranu AB = 7 cm a úhlopříčku AC = 25 cm. Vypočtěte jeho obsah.

18. Obvod kruhu je 62,8 cm. Jaký je obsah kruhu (použijte $\pi \approx 3,14$)? Vyberte jednu možnost.

- A) 31,4 cm² B) 100 cm² C) 314 cm² D) 628 cm² E) 1 256 cm²

19. Hranu krychle zdvojnásobíme. Kolikrát se zvětší její objem? Vyberte jednu možnost.

- A) 2krát B) 4krát C) 6krát D) 8krát E) 9krát

20. Plechová nádoba bez víka má tvar válce s průměrem 20 cm a výškou 5 cm. Kolik cm² plechu je na ni potřeba (spoje zanedbejte)? Použijte $\pi = 3,14$.

21. Které body v rovině mají od dvou různých bodů A a B stejnou vzdálenost? Vyberte jednu možnost.

A) jen střed úsečky AB

B) body přímky AB

C) body osy úsečky AB

D) body kružnice s průměrem AB

E) body kružnice se středem A a poloměrem $|AB|$

22. Bod C leží na kružnici s průměrem AB, $|AB| = 10$ cm, a platí $|AC| = 6$ cm. Jak dlouhá je úsečka BC?

23. V posloupnosti 3, 8, 13, 18, ... je každý další člen o stejné číslo větší než předchozí. Určete 25. člen a rozhodněte, zda je číslo 98 členem této posloupnosti.

24. Dnes je středa. Jaký den v týdnu bude za 100 dní? Vyberte jednu možnost.

A) úterý

B) čtvrtek

C) pátek

D) sobota

E) neděle

Vyhodnocení podle témat

U každé správně vyřešené úlohy zaškrtněte políčko. Téma, kde není správně aspoň jedna úloha ze dvou, zařadte do plánu jako první. Témata s oběma úlohami správně stačí na konci zopakovat.

Téma	Úlohy	Správně	Procvičit
1. Zlomky, desetinná čísla, mocniny a odmocniny	1 a 2	☐ ☐	☐ nejdřív
2. Výrazy a mnohočleny	3 a 4	☐ ☐	☐ nejdřív
3. Lineární rovnice a soustavy	5 a 6	☐ ☐	☐ nejdřív
4. Slovní úlohy řešené rovnicí	7 a 8	☐ ☐	☐ nejdřív
5. Procenta	9 a 10	☐ ☐	☐ nejdřív
6. Poměr a úměrnost	11 a 12	☐ ☐	☐ nejdřív
7. Grafy, tabulky a průměr	13 a 14	☐ ☐	☐ nejdřív
8. Úhly a trojúhelníky	15 a 16	☐ ☐	☐ nejdřív
9. Obvody, obsahy, kruh a Pythagorova věta	17 a 18	☐ ☐	☐ nejdřív
10. Tělesa: objem a povrch	19 a 20	☐ ☐	☐ nejdřív
11. Konstrukční úlohy	21 a 22	☐ ☐	☐ nejdřív
12. Úsudek a vzory	23 a 24	☐ ☐	☐ nejdřív

Postupy řešení

1. Kolik je $\sqrt{13^2 - 5^2}$? téma 1

1. Nejdřív mocniny pod odmocninou: $13^2 = 169$ a $5^2 = 25$, rozdíl $169 - 25 = 144$.

2. $\sqrt{144} = 12$, protože $12^2 = 144$.

3. Pozor: $\sqrt{13^2 - 5^2}$ se nerovná $13 - 5$. Výsledek 8 (A) je právě tato chyba, 144 (D) je zapomenutá odmocnina.

Výsledek: C

2. Vypočtete: $(\frac{2}{3} - \frac{1}{4}) : (1 + \frac{1}{4})$ téma 1

1. První závorka: $\frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{8}{12} - \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$.

2. Druhá závorka: $1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$.

3. $\frac{5}{12} : \frac{5}{4} = \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{5} = \frac{20}{60} = \frac{1}{3}$.

Výsledek: $\frac{1}{3}$

3. Upravte výraz a zapište v základním tvaru: $(2x + 1)^2 - (2x - 1)(2x + 1)$ téma 2

1. $(2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$.
2. $(2x - 1)(2x + 1) = 4x^2 - 1$ (rozdíl čtverců).
3. $4x^2 + 4x + 1 - 4x^2 + 1 = 4x + 2$.

Výsledek: $4x + 2$

4. Který z výrazů je roven $9x^2 - 12x + 4$? téma 2

1. Hledáme dvojčlen, jehož druhá mocnina je $9x^2 - 12x + 4$: $9x^2 = (3x)^2$ a $4 = 2^2$.
2. Prostřední člen $-12x = -2 \cdot 3x \cdot 2$ má znaménko minus, proto $(3x - 2)^2 = 9x^2 - 12x + 4$, tedy D.
3. A má $+12x$, B je $9x^2 - 4$ bez prostředního členu, C má $-24x$ a E začíná $81x^2$.

Výsledek: D

5. Řešte rovnici a uveďte celý postup: $\frac{x}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6} \cdot x - 1$ téma 3

1. Vynásobíme všechny členy šesti: $2x + 3 = 5x - 6$.
2. Členy s x doprava, čísla doleva: $3 + 6 = 5x - 2x$, tedy $9 = 3x$.
3. Vydělíme třemi: $x = 3$.
4. Zkouška: $L = \frac{3}{3} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, $P = \frac{5}{6} \cdot 3 - 1 = \frac{5}{2} - 1 = \frac{3}{2}$. ✓

Výsledek: $x = 3$

6. Řešte soustavu rovnic a uveďte celý postup: (I) $x + y = 9$, (II) $3x - 2y = 2$ téma 3

1. Z rovnice (I) vyjádříme y : $y = 9 - x$.
2. Dosadíme do rovnice (II): $3x - 2 \cdot (9 - x) = 2$.
3. Roznásobíme a sloučíme: $3x - 18 + 2x = 2$, tedy $5x - 18 = 2$. Přičteme 18: $5x = 20$.
4. Vydělíme pěti: $x = 4$. Pak $y = 9 - 4 = 5$.
5. Zkouška: (I) $4 + 5 = 9$ ✓, (II) $3 \cdot 4 - 2 \cdot 5 = 12 - 10 = 2$ ✓.

Výsledek: $x = 4, y = 5$

7. Ve skladu bylo o čtvrtinu víc jablek než hrušek. Jablek a hrušek bylo dohromady 180 kg. Kolik kilogramů jablek bylo ve skladu? Označte neznámou, zapište rovnici a vyřešte ji. téma 4

1. Označme x hmotnost hrušek v kilogramech. Jablek je o čtvrtinu víc: $x + \frac{1}{4} \cdot x = \frac{5}{4} \cdot x$.
2. Dohromady je to 180 kg: $x + \frac{5}{4} \cdot x = 180$.
3. Vynásobíme čtyřmi: $4x + 5x = 720$, tedy $9x = 720$ a $x = 80$.
4. Jablek je $\frac{5}{4} \cdot 80 = 100$ kg. Zkouška: $100 - 80 = 20$ je čtvrtina z 80 ✓ a $80 + 100 = 180$ ✓.

Výsledek: 100 kg

8. Mikina je o třetinu levnější než bunda. Mikina stojí 600 Kč. Kolik stojí bunda? téma 4

1. Označme x cenu bundy v korunách. Mikina stojí $x - \frac{1}{3} \cdot x = \frac{2}{3} \cdot x$.
2. Mikina stojí 600 Kč: $\frac{2}{3} \cdot x = 600$.
3. $x = 600 : \frac{2}{3} = 600 \cdot \frac{3}{2} = 900$.
4. Zkouška: třetina z 900 je 300 a $900 - 300 = 600$ ✓. Správná je možnost C.
5. Typické chyby: 800 je $600 + \frac{1}{3} \cdot 600$ (třetina se bere z ceny mikiny, ale základem je cena bundy), 400 je $\frac{2}{3} \cdot 600$, 1 200 je dvojnásobek ceny mikiny a 1 800 trojnásobek.

Výsledek: C

9. Cena měsíční jízdenky vzrostla ze 150 Kč na 180 Kč. O kolik procent jízdenka zdražila? téma 5

1. Zdražení: $180 - 150 = 30$ Kč.
2. Základem je původní cena 150 Kč: $30 : 150 = \frac{1}{5} = 0,2 = 20 \%$.

Výsledek: o 20 %

10. Zboží stálo 800 Kč. Nejdřív zlevnilo o 25 %, potom zdražilo o 25 % z nové ceny. Kolik stojí nyní?

téma 5

1. Po zlevnění: $0,75 \cdot 800 = 600$ Kč.
2. Po zdražení z nové ceny: $1,25 \cdot 600 = 750$ Kč.
3. Cena se nevrátila na 800 Kč, protože druhá změna se počítá z nižšího základu.

Výsledek: C

11. Cesta je na mapě dlouhá 5 cm a ve skutečnosti 1 km. Jaké je měřítko mapy? téma 6

1. $1 \text{ km} = 100\,000 \text{ cm}$.
2. $100\,000 : 5 = 20\,000$, takže 1 cm na mapě odpovídá 20 000 cm ve skutečnosti.
3. Měřítko mapy je $1 : 20\,000$.

Výsledek: 1 : 20 000

12. Vlak jede stálou rychlostí 90 km/h. Jak dlouho mu trvá cesta dlouhá 150 km? Výsledek запиšte v hodinách a minutách. téma 6

1. Čas = dráha : rychlost = $150 : 90 = \frac{5}{3} \text{ h}$.
2. $\frac{5}{3} \text{ h} = 1 \frac{2}{3} \text{ h}$ a $\frac{2}{3} \text{ h} = \frac{2}{3} \cdot 60 = 40 \text{ minut}$.
3. Cesta trvá 1 hodinu 40 minut.

Výsledek: 1 hodina 40 minut

13. Kruhový diagram ukazuje, jak se do školy dopravuje 150 žáků. Výseč „kolo“ má středový úhel 72° . Kolik žáků jezdí do školy na kole? téma 7

1. Celý kruh má 360° , výseč 72° je tedy $72 : 360 = \frac{1}{5}$ kruhu, to je 20 %.
2. $\frac{1}{5}$ ze 150 žáků je $150 : 5 = 30$ žáků.
3. Číslo 72 je úhel, ne počet žáků. Číslo 108 vznikne chybnou úvahou „72 % ze 150“, číslo 20 je procento a 78 vznikne odečtením $150 - 72$.

Výsledek: B

14. Určete aritmetický průměr a medián čísel 17, 4, 9, 12, 4, 20, 8, 14. téma 7

1. Součet: $17 + 4 + 9 + 12 + 4 + 20 + 8 + 14 = 88$, průměr $88 : 8 = 11$.
2. Seřazená čísla: 4, 4, 8, 9, 12, 14, 17, 20. Čísel je osm, prostřední jsou čtvrté a páté: 9 a 12.
3. Medián: $(9 + 12) : 2 = 10,5$.

Výsledek: průměr 11, medián 10,5

15. V trojúhelníku ABC má úhel při vrcholu A velikost 70° a úhel při vrcholu B velikost 50° . Bod P je pata výšky z vrcholu C na stranu AB. Vypočtěte velikosti úhlů ACP a PCB. téma 8

1. Výška je kolmá k AB, trojúhelníky APC a PBC jsou pravoúhlé s pravým úhlem při P.
2. Úhel ACP = $90^\circ - 70^\circ = 20^\circ$.
3. Úhel PCB = $90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$.
4. Kontrola: úhel ACB = $20^\circ + 40^\circ = 60^\circ = 180^\circ - 70^\circ - 50^\circ$.

Výsledek: ACP = 20° , PCB = 40°

16. Vnitřní úhly trojúhelníku jsou v poměru 1 : 2 : 3. Který z uvedených druhů trojúhelníku to je? téma 8

1. $1 + 2 + 3 = 6$ dílů, jeden díl je $180^\circ : 6 = 30^\circ$.
2. Úhly mají velikosti 30° , 60° a 90° .
3. Jeden úhel je pravý, trojúhelník je pravoúhlý. Úhly nejsou stejné, takže není rovnoramenný ani rovnostranný.

Výsledek: B (pravoúhlý)

17. Obdélník ABCD má stranu AB = 7 cm a úhlopříčku AC = 25 cm. Vypočtěte jeho obsah. téma 9

1. Trojúhelník ABC je pravoúhlý s pravým úhlem při vrcholu B a přeponou AC.
2. $BC^2 = 25^2 - 7^2 = 625 - 49 = 576$, $BC = 24$ cm (trojice 7, 24, 25).
3. Obsah: $S = 7 \cdot 24 = 168 \text{ cm}^2$.

Výsledek: 168 cm^2

18. Obvod kruhu je 62,8 cm. Jaký je obsah kruhu (použijte $\pi \approx 3,14$)? téma 9

1. Z obvodu $o = 2 \cdot \pi \cdot r$ vyjde $r = 62,8 : (2 \cdot 3,14) = 62,8 : 6,28 = 10$ cm.
2. Obsah: $S = \pi \cdot r^2 = 3,14 \cdot 10^2 = 314$ cm².
3. Chybné možnosti vznikly takto: 31,4 cm² je $\pi \cdot r$, 100 cm² je r^2 , 628 cm² je $2 \cdot \pi \cdot r^2$ a 1 256 cm² je $\pi \cdot d^2$ (průměr místo poloměru).

Výsledek: C (314 cm²)

19. Hranu krychle zdvojnásobíme. Kolikrát se zvětší její objem? téma 10

1. Původní krychle má hranu a a objem $a \cdot a \cdot a$. Nová hrana je $2a$ a objem $2a \cdot 2a \cdot 2a = 8 \cdot a \cdot a \cdot a$.
2. Objem se zvětší 8krát (povrch by se zvětšil 4krát).

Výsledek: D

20. Plechová nádoba bez víka má tvar válce s průměrem 20 cm a výškou 5 cm. Kolik cm² plechu je na ni potřeba (spoje zanedbejte)? Použijte $\pi = 3,14$. téma 10

1. Poloměr: $r = 20 : 2 = 10$ cm. Dno: $\pi \cdot r^2 = 3,14 \cdot 100 = 314$ cm².
2. Plášť: $2 \cdot \pi \cdot r \cdot v = 2 \cdot 3,14 \cdot 10 \cdot 5 = 314$ cm². Víko nepočítáme.
3. Plechu je potřeba $314 + 314 = 628$ cm².

Výsledek: 628 cm²

21. Které body v rovině mají od dvou různých bodů A a B stejnou vzdálenost? téma 11

1. Body stejně vzdálené od A a B tvoří osu úsečky AB: kolmici k AB vedenou jejím středem.
2. Střed úsečky AB je jen jeden z těchto bodů, ostatní body osy by chyběly. Přímkou AB, Thaletova kružnice i kružnice kolem A obsahují i body, které od A a B stejně daleko nejsou.

Výsledek: C

22. Bod C leží na kružnici s průměrem AB, $|AB| = 10$ cm, a platí $|AC| = 6$ cm. Jak dlouhá je úsečka BC? téma 11

1. Podle Thaletovy věty je úhel ACB pravý, trojúhelník ABC je pravoúhlý s přeponou AB.
2. Pythagorova věta: $|BC|^2 = 10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64$, tedy $|BC| = 8$ cm.

Výsledek: 8 cm

23. V posloupnosti 3, 8, 13, 18, ... je každý další člen o stejné číslo větší než předchozí. Určete 25. člen a rozhodněte, zda je číslo 98 členem této posloupnosti. téma 12

1. Sousední členy se liší o 5, člen na n -tém místě je $5n - 2$ ($3 = 5 \cdot 1 - 2$, $8 = 5 \cdot 2 - 2$).
2. 25. člen: $5 \cdot 25 - 2 = 123$.
3. Řešíme $5n - 2 = 98$, tedy $5n = 100$ a $n = 20$. Číslo 98 je 20. člen.

Výsledek: 25. člen je 123; číslo 98 je členem (20. člen)

24. Dnes je středa. Jaký den v týdnu bude za 100 dní? téma 12

1. Dny v týdnu se opakují po 7 dnech. $100 : 7 = 14$ a zbytek 2.
2. Po 14 celých týdnech je zase středa, ještě 2 dny navíc: čtvrtek, pátek.
3. Za 100 dní bude pátek. Čtvrtek vyjde, když žák přičte jen 1 zbylý den místo dvou.

Výsledek: C

© MYPixel s.r.o., printopia.cz. Jen pro potřebu kupující domácnosti, tisk povolen. Úlohy jsou vlastní, ve stylu jednotné přijímací zkoušky, nejde o oficiální materiál CERMAT.